自然｜家長備考速查

四年級上學期　U3-U4　/　範圍・能力・考法

依115康軒教材暫定，尚未取得校方正式範圍；考法為既有原卷觀察，不是出題頻率預測。

範圍	要會什麼	考卷怎麼考
U3 有趣的聲光現象		
振動與聲音大小	振動會發聲；同一物體振動較明顯，聲音通常較大。大小與高低不同。	觀察鼓面紙片的跳動，推論聲音大小。
聲音的傳播	氣體、液體、固體都可傳聲；真空不能傳聲。	把生活情境按傳聲介質分類；判斷真空環境能否傳聲。
動物發聲與溝通	分清發聲部位、方式與目的，不把所有聲音都視為求救。	判斷同一句中的發聲方式與目的是否都正確。
光源與看見物體	分清自己發光、反射別處的光；看見物體須有光進入眼睛。	辨識光源；判斷無光環境能否看見、月光從哪裡來。
光直進與影子	知道光源、物體、影子的相對位置；固定其他位置再判斷影子大小。	判斷影子成因、透明物的影子，以及物體離光源遠近的影響。
反射與方向	鏡面角度改變，反射方向跟著改變；各段光路仍直進。平滑表面較易形成清楚影像。	讀煙霧箱光路圖；比較平靜 / 波動水面、平整 / 皺鋁箔的影像。
聲光的生活用途	按目的分辨指示、警示、裝飾、娛樂，能說出理由。	比較燈塔等物品的聲光功能。
U4 好玩的電路		
通路、斷路與畫圖	燈泡底部與金屬螺紋殼是不同接點；分別接電池兩極成通路，能自行畫出接線。	只有燈泡圖，補畫電池、兩條線及正確接點。
導體、絕緣與開關	辨認導體與不良導體；金屬接點控制通斷，塑膠外皮有絕緣保護作用。	分類材料；解釋電線外皮功能，判斷簡易開關接點。
電池串聯、並聯	同規格新電池、適用小燈泡：串聯正接負，通常比並聯亮；並聯正接正、負接負。	看完整接線比較亮度；移除一顆電池後，判斷是否仍有通路。
燈泡串聯、並聯	同電池、同規格燈泡：串聯通常較暗，並聯各燈約同單燈亮；一路或各支路斷開的影響不同。	辨接法、比亮度；由一燈壞掉是否影響其他燈，反推串聯或並聯。
馬達轉向與故障	馬達反接電池會反轉；傳統小燈泡反接仍可亮。不亮、不轉要檢查電池、接線與元件。	判斷馬達反接後轉向；找出燈泡不亮的多種可能原因。
安全、回收與節電	會安全保存、使用及回收電池，判斷危險用電行為，能自行舉出具體節電做法。	判斷電池與用電行為；自由寫出兩項節電方法。
閱讀短文找證據	按文章條件作答；分清文中資料、自己的常識與資料適用時間。	讀節電或LED短文，找條件、數字、特點與應用。